開始使用 **Azure**

Cloud Manager 3.8

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38/task_getting_started_azure.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

開始使用 Azure 1
Azure 版的功能入門 Cloud Volumes ONTAP 1
規劃 Cloud Volumes ONTAP Azure 的不一樣組態 1
在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署及管理功能的網路需求 4
在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中啟動 12

開始使用 Azure

Azure 版的功能入門 Cloud Volumes ONTAP

只要幾個步驟、 Cloud Volumes ONTAP 就能開始使用適用於 Azure 的功能。

建立連接器

如果您沒有 "連接器" 然而、帳戶管理員需要建立一個帳戶。 "瞭解如何在 Azure 中建立 Connector"。

當您建立第一個 Cloud Volumes ONTAP 運作環境時、如果您還沒有連接器、 Cloud Manager 會提示您部署連接器。

規劃您的組態

Cloud Manager 提供符合工作負載需求的預先設定套件、您也可以建立自己的組態。如果您選擇自己的組態、應該瞭解可用的選項。 "深入瞭解"。

設定您的網路

1. 確保您的 Vnet 和子網路可支援連接器與 Cloud Volumes ONTAP 支援的連接功能。
2. 啟用從目標 vnet 的傳出網際網路存取、讓 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 支援中心能夠連絡多個端點。

   這個步驟很重要、因為連接器 Cloud Volumes ONTAP 無法在沒有外傳網際網路存取的情況下管理不穩定。如果您需要限制傳出連線、請參閱的端點清單 "Connector 與 Cloud Volumes ONTAP the"。

"深入瞭解網路需求"。

使用 **Cloud Manager** 啟動 **Cloud Volumes ONTAP**

按一下「 * 新增工作環境 * 」、選取您要部署的系統類型、然後完成精靈中的步驟。 "閱讀逐步指示"。

相關連結

- "評估"
- "從 Cloud Manager 建立 Connector"
- "從 Azure Marketplace 建立 Connector"
- "在 Linux 主機上安裝 Connector 軟體"
- "Cloud Manager 具備 Azure 權限的功能"

規劃 Cloud Volumes ONTAP Azure 的不一樣組態

在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中部署時、您可以選擇符合工作負載需求的預先設定系統、也可以自行建立組態。如果您選擇自己的組態、應該瞭解可用的選項。

選擇授權類型

提供兩種定價選項：隨用隨付及自帶授權（BYOL） Cloud Volumes ONTAP 。若為隨用隨付、您可以從三種授權中選擇： Explore 、 Standard 或 Premium 。每個授權都提供不同的容量和運算選項。

"Azure支援的支援功能組態Cloud Volumes ONTAP"

瞭解儲存限制

一個不含資源的系統的原始容量上限 Cloud Volumes ONTAP 與授權有關。其他限制會影響集合體和磁碟區的大小。在規劃組態時、您應該注意這些限制。

"Azure中的儲存限制Cloud Volumes ONTAP"

在 **Azure** 中調整系統規模

調整 Cloud Volumes ONTAP 您的支援規模、有助於滿足效能與容量的需求。在選擇 VM 類型、磁碟類型和磁碟大小時、您應該注意幾個關鍵點：

虛擬機器類型

請查看中支援的虛擬機器類型 "發行說明 Cloud Volumes ONTAP" 然後檢閱每種受支援 VM 類型的詳細資料。請注意、每種 VM 類型都支援特定數量的資料磁碟。

- "Azure 文件：通用虛擬機器大小"
- "Azure 文件：記憶體最佳化的虛擬機器大小"

Azure 磁碟類型

當您建立 Cloud Volumes ONTAP 用於實現效能不均的磁碟區時、您需要選擇 Cloud Volumes ONTAP 底層的雲端儲存設備、以利將其用作磁碟。

HA 系統使用優質網頁。同時、單一節點系統可使用兩種 Azure 託管磁碟：

- _Premium SSD 託管磁碟 _ 以更高的成本、為 I/O 密集的工作負載提供高效能。
- _ 標準 SSD 託管磁碟 _ 為需要低 IOPS 的工作負載提供一致的效能。
- 如果您不需要高 IOPS 、而且想要降低成本、那麼 _ 標準 HDD 託管磁碟 _ 是個不錯的選擇。

  如需這些磁碟使用案例的其他詳細資料、請參閱 "Microsoft Azure 文件： Azure 提供哪些磁碟類型？"。

Azure 磁碟大小

啟動 Cloud Volumes ONTAP 時、您必須選擇集合體的預設磁碟大小。Cloud Manager 會將此磁碟大小用於初始 Aggregate 、以及使用簡易資源配置選項時所建立的任何其他 Aggregate 。您可以建立使用不同於預設磁碟大小的 Aggregate "使用進階配置選項"。

集合體中的所有磁碟大小必須相同。

在選擇磁碟大小時、您應該考量幾個因素。磁碟大小會影響您支付的儲存成本、您可以在集合體中建立的磁碟區大小、 Cloud Volumes ONTAP 可供使用的總容量、以及儲存效能。

Azure Premium Storage 的效能與磁碟大小有關。較大的磁碟可提供較高的 IOPS 和處理量。例如、選擇 1

TB 磁碟可提供比 500 GB 磁碟更好的效能、而且成本更高。

標準儲存設備的磁碟大小沒有效能差異。您應該根據所需的容量來選擇磁碟大小。

請參閱 Azure 、瞭解每個磁碟大小的 IOPS 與處理量：

- "Microsoft Azure ：託管磁碟定價"
- "Microsoft Azure ：網頁 Blobs 定價"

選擇支援 **Flash Cache** 的組態

Azure 中的一個支援本地 NVMe 儲存設備的組態、可將其用作 _Flash Cache 以獲得更好的效能。 Cloud Volumes ONTAP Cloud Volumes ONTAP "深入瞭解 Flash Cache"。

Azure 網路資訊工作表

在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中部署時、您需要指定虛擬網路的詳細資料。您可以使用工作表向系統管理員收集資訊。

Azure 資訊	您的價值
區域	
虛擬網路（ vnet ）	
子網路	
網路安全群組（如果使用您自己的）	

選擇寫入速度

Cloud Manager可讓您選擇單一節點Cloud Volumes ONTAP 的寫入速度設定。在您選擇寫入速度之前、您應該先瞭解一般與高設定之間的差異、以及使用高速寫入速度時的風險與建議。

正常寫入速度與高速寫入速度之間的差異

當您選擇正常寫入速度時、資料會直接寫入磁碟、因此可降低發生非計畫性系統中斷時發生資料遺失的可能性。

選擇高速寫入速度時、資料會在寫入磁碟之前先緩衝到記憶體中、以提供更快的寫入效能。由於這種快取、如果發生非計畫性的系統中斷、可能會導致資料遺失。

發生非計畫性系統中斷時可能遺失的資料量、是最後兩個一致點的範圍。一致點是將緩衝資料寫入磁碟的行為。寫入日誌已滿或 10 秒後（以先到者為準）、就會出現一致點。然而、AWS EBS Volume效能可能會影響一致點處理時間。

何時使用高速寫入

如果您的工作負載需要快速寫入效能、而且在非計畫性的系統中斷時、您可以承受資料遺失的風險、那麼高速寫入速度是很好的選擇。

使用高速寫入速度時的建議事項

如果啟用高速寫入、則應確保應用程式層的寫入保護。

選擇 Volume 使用設定檔

包含多項儲存效率功能、可減少您所需的總儲存容量。 ONTAP在 Cloud Manager 中建立 Volume 時、您可以選擇啟用這些功能的設定檔、或是停用這些功能的設定檔。您應該深入瞭解這些功能、以協助您決定要使用的設定檔。

NetApp 儲存效率功能提供下列效益：

資源隨需配置

為主機或使用者提供比實體儲存資源池實際擁有更多的邏輯儲存設備。儲存空間不會預先配置儲存空間、而是會在寫入資料時動態分配給每個磁碟區。

重複資料刪除

找出相同的資料區塊、並以單一共用區塊的參考資料取代這些區塊、藉此提升效率。這項技術可消除位於同一個磁碟區的備援資料區塊、進而降低儲存容量需求。

壓縮

藉由壓縮主儲存設備、次儲存設備和歸檔儲存設備上磁碟區內的資料、來減少儲存資料所需的實體容量。

在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署及管理功能的網路需求

設定您的 Azure 網路、 Cloud Volumes ONTAP 使其能夠正常運作。這包括連接器和 Cloud Volumes ONTAP 整個過程的網路功能。

需求 Cloud Volumes ONTAP

Azure 必須符合下列網路需求。

輸出網際網路存取 **Cloud Volumes ONTAP** 功能

支援向 NetApp 支援部門傳送訊息、以便主動監控儲存設備的健全狀況。 Cloud Volumes ONTAP AutoSupport

路由和防火牆原則必須允許將 HTTP / HTTPS 流量傳送至下列端點、 Cloud Volumes ONTAP 才能讓下列端點傳送 AutoSupport 動態訊息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

"瞭解如何設定 AutoSupport 功能"。

安全性群組

您不需要建立安全性群組、因為 Cloud Manager 會為您建立安全性群組。如果您需要使用自己的安全性群組規則、請參閱下列安全性群組規則。

IP 位址數

Cloud Manager 會將下列 IP 位址分配給 Cloud Volumes ONTAP Azure 中的功能：

- 單一節點： 5 個 IP 位址
- HA 配對： 16 個 IP 位址

請注意、 Cloud Manager 會在 HA 配對上建立 SVM 管理 LIF 、但不會在 Azure 中的單一節點系統上建立。

> LIF 是與實體連接埠相關聯的 IP 位址。諸如 VMware 的管理工具需要 SVM 管理 LIF SnapCenter 。

從邊到 **Azure Blob** 儲存設備的連線 **Cloud Volumes ONTAP** 、可用於資料分層

如果您想要將冷資料分層至 Azure Blob 儲存設備、只要 Cloud Manager 具備必要的權限、就不需要在效能層與容量層之間建立連線。如果 Cloud Manager 原則具有下列權限、 Cloud Manager 可為您啟用 vnet 服務端點：

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
```

這些權限包含在最新版本中 "Cloud Manager 原則"。

如需設定資料分層的詳細資訊、請參閱 "將冷資料分層至低成本物件儲存設備"。

連線 **ONTAP** 至其他網路中的不二系統

若要在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中的某個更新系統與 ONTAP 其他網路中的其他更新系統之間複寫資料、您必須在 Azure vnet 與其他網路（例如 AWS VPC 或公司網路）之間建立 VPN 連線。

如需相關指示、請參閱 "Microsoft Azure 文件：在 Azure 入口網站中建立站台對站台連線"。

連接器需求

設定您的網路、讓 Connector 能夠管理公有雲環境中的資源和程序。最重要的步驟是確保從網際網路存取各種端點。

> 如果您的網路使用 Proxy 伺服器來進行所有與網際網路的通訊、您可以從「設定」頁面指定 Proxy 伺服器。請參閱 "將 Connector 設定為使用 Proxy 伺服器"。

連線至目標網路

連接器需要網路連線至您要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VNets 。

例如、如果您在公司網路中安裝 Connector 、則必須設定 VPN 連線至 VPC 或 vnet 、以便在其中啟動 Cloud Volumes ONTAP 更新。

傳出網際網路存取

連接器需要存取傳出網際網路、才能管理公有雲環境中的資源和程序。在 Azure 中管理資源時、 Connector 會聯絡下列端點：

端點	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com	讓 Cloud Manager 能夠在 Cloud Volumes ONTAP 大多數 Azure 地區部署及管理功能。
https://management.microsoftazure.de https://login.microsoftonline.de	讓 Cloud Manager 能夠在 Cloud Volumes ONTAP Azure Germany 地區部署及管理功能。
https://management.usgovcloudapi.net https://login.microsoftonline.com	讓 Cloud Manager 能夠在 Cloud Volumes ONTAP Azure US Gov 地區部署及管理功能。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	API 要求 NetApp Cloud Central 。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供軟體映像、資訊清單和範本的存取權限。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用於下載Cloud Manager相依性。
http://repo.mysql.com/	用於下載MySQL。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	讓Cloud Manager能夠存取及下載資訊清單、範本及Cloud Volumes ONTAP 升級影像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	存取執行 Docker 之基礎架構的容器元件軟體映像、並提供與 Cloud Manager 整合服務的解決方案。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	讓 NetApp 能夠從稽核記錄串流資料。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	與 Cloud Manager 服務（包括 Cloud Central 帳戶）進行通訊。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	與 NetApp Cloud Central 通訊、以進行集中式使用者驗證。
https://mysupport.netapp.com	與 NetApp AutoSupport 通訊
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	與 NetApp 溝通以取得系統授權與支援登錄。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	讓 Cloud Manager 能夠產生授權（例如 FlexCache 、針對 Cloud Volumes ONTAP 功能不全的
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	需要將Cloud Volumes ONTAP 支援的系統與Kubernetes叢集連線。端點可安裝NetApp Trident。
* .blob.core.windows.net	使用 Proxy 時 HA 配對必須具備此功能。

端點	目的
各種協力廠商位置、例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repositories • https://repo.typesafe.org 第三方據點可能會有所變更。	在升級期間、 Cloud Manager 會針對協力廠商相依性下載最新的套件。

雖然您應該從 SaaS 使用者介面執行幾乎所有的工作、但連接器上仍有本機使用者介面可供使用。執行 Web 瀏覽器的機器必須連線至下列端點：

端點	目的
連接器主機	您必須從網頁瀏覽器輸入主機的 IP 位址、才能載入 Cloud Manager 主控台。 視您與雲端供應商的連線能力而定、您可以使用指派給主機的私有 IP 或公有 IP ： • 如果您有 VPN 並直接連線至虛擬網路、則私有 IP 可正常運作 • 公有 IP 適用於任何網路情境 無論如何、您應該確保安全群組規則僅允許從授權的 IP 或子網路存取、以確保網路存取安全。
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	您的網頁瀏覽器會連線至這些端點、以便透過 NetApp Cloud Central 進行集中式使用者驗證。
https://widget.intercom.io	產品內對談可讓您與 NetApp 雲端專家交談。

安全性群組規則 Cloud Volumes ONTAP

Cloud Manager 會建立 Azure 安全性群組、其中包括 Cloud Volumes ONTAP 需要順利運作的傳入和傳出規則。您可能需要參照連接埠進行測試、或是偏好使用自己的安全性群組。

適用於此功能的安全性群組 Cloud Volumes ONTAP 需要傳入和傳出規則。

單一節點系統的傳入規則

下列規則會允許流量、除非說明中註明會封鎖特定的傳入流量。

優先順序和名稱	連接埠與傳輸協定	來源與目的地	說明
1000 inbound SSH	22 TCP	任意	SSH 存取叢集管理 LIF 的 IP 位址或節點管理 LIF

優先順序和名稱	連接埠與傳輸協定	來源與目的地	說明
1001 inbound http	80 TCP	任意	使用叢集管理 LIF 的 IP 位址、以 HTTP 存取 System Manager Web 主控台
1002inbound （入站）_111_TCP	111 TCP	任意	遠端程序需要 NFS
1003 inbound _111_udp	111 udp	任意	遠端程序需要 NFS
1004 inbound （傳入）_139	139 TCP	任意	CIFS 的 NetBios 服務工作階段
1005inbound （傳入）_161-162 _tcp	161-162 TCP	任意	簡單的網路管理傳輸協定
1006 inbound （傳入）_161-162 _udp	161-162 udp	任意	簡單的網路管理傳輸協定
1007 inbound _443	443 TCP	任意	使用叢集管理 LIF 的 IP 位址、以 HTTPS 存取 System Manager 網路主控台
1008 inbound _445	445 TCP	任意	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
1009 inbound _6335_tcp	635 TCP	任意	NFS 掛載
1010 inbound _6335_udp	635 udp	任意	NFS 掛載
1011 inbound （傳入）_749	749 TCP	任意	Kerberos
1012 inbound _2049_tcp	2049 TCP	任意	NFS 伺服器精靈
1013 inbound _2049_udp	2049 udp	任意	NFS 伺服器精靈
1014 inbound （傳入）_3260	3260 TCP	任意	透過 iSCSI 資料 LIF 存取 iSCSI
1015 inbound _4045-4046_tcp	4045-4046 TCP	任意	NFS 鎖定精靈和網路狀態監控
1016 inbound _4045-4046_udp	4045-4046 udp	任意	NFS 鎖定精靈和網路狀態監控
1017 inbound _10000	10000 TCP	任意	使用 NDMP 備份
1018 inbound （傳入）_11104-11105	11104-11105 TCP	任意	SnapMirror 資料傳輸
3000 inbound 拒絕 _all_tcp	任何連接埠 TCP	任意	封鎖所有其他 TCP 傳入流量
3001 inbound 拒絕 _all_udp	任何連接埠 udp	任意	封鎖所有其他的 UDP 傳入流量
65000 AllowVnetInBound	任何連接埠任何傳輸協定	虛擬網路至虛擬網路	來自 vnet 的傳入流量

優先順序和名稱	連接埠與傳輸協定	來源與目的地	說明
65001 AllowAzureLoad BalancerInBound	任何連接埠任何傳輸協定	將 AzureLoadBalancer 移至任何	Azure Standard 負載平衡器的資料流量
65500 DenyAllInBound	任何連接埠任何傳輸協定	任意	封鎖所有其他傳入流量

HA 系統的傳入規則

下列規則會允許流量、除非說明中註明會封鎖特定的傳入流量。

> HA 系統的傳入規則少於單一節點系統、因為傳入資料流量會流經 Azure Standard Load Balancer 。因此、來自負載平衡器的流量應開啟、如「 AllowAzureLoadBalancerInBound 」規則所示。

優先順序和名稱	連接埠與傳輸協定	來源與目的地	說明
100 inbound （傳入） _443	443 任何傳輸協定	任意	使用叢集管理 LIF 的 IP 位址、以 HTTPS 存取 System Manager 網路主控台
101 inbound （傳入） _111_TCP	111 任何傳輸協定	任意	遠端程序需要 NFS
102 inbound _2049_tcp	2049 任何傳輸協定	任意	NFS 伺服器精靈
111 inbound （傳入） _ssh	22 任何傳輸協定	任意	SSH 存取叢集管理 LIF 的 IP 位址或節點管理 LIF
121inbound （傳入） _53	53 任何傳輸協定	任意	DNS 與 CIFS
65000 AllowVnetInBound	任何連接埠任何傳輸協定	虛擬網路至虛擬網路	來自 vnet 的傳入流量
65001 AllowAzureLoad BalancerInBound	任何連接埠任何傳輸協定	將 AzureLoadBalancer 移至任何	Azure Standard 負載平衡器的資料流量
65500 DenyAllInBound	任何連接埠任何傳輸協定	任意	封鎖所有其他傳入流量

傳出規則

預先定義 Cloud Volumes ONTAP 的 Security Group for the 旅行團會開啟所有的傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。

基本傳出規則

適用於此功能的預先定義安全性群組 Cloud Volumes ONTAP 包括下列傳出規則。

連接埠	傳輸協定	目的
全部	所有 TCP	所有傳出流量
全部	所有的 udp	所有傳出流量

進階傳出規則

如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、僅開啟 Cloud Volumes ONTAP 那些由真人進行傳出通訊

所需的連接埠。

來源是 Cloud Volumes ONTAP 指在整個系統上的介面（ IP 位址）。

服務	連接埠	傳輸協定	來源	目的地	目的
Active Directory	88	TCP	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos V 驗證
	137.	UDP	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	NetBios 名稱服務
	138	UDP	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	NetBios 資料報服務
	139.	TCP	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	NetBios 服務工作階段
	389	TCP 與 UDP	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	LDAP
	445	TCP	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
	464.64	TCP	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（ Set_change ）
	464.64	UDP	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos 金鑰管理
	749	TCP	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更與設定密碼（ RPCSEC_GSS ）
	88	TCP	資料 LIF （ NFS 、 CIFS 、 iSCSI ）	Active Directory 樹系	Kerberos V 驗證
	137.	UDP	資料 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 樹系	NetBios 名稱服務
	138	UDP	資料 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 樹系	NetBios 資料報服務
	139.	TCP	資料 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 樹系	NetBios 服務工作階段
	389	TCP 與 UDP	資料 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 樹系	LDAP
	445	TCP	資料 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 樹系	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
	464.64	TCP	資料 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（ Set_change ）
	464.64	UDP	資料 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 樹系	Kerberos 金鑰管理
	749	TCP	資料 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（ RPCSEC_GSS ）
DHCP	68	UDP	節點管理 LIF	DHCP	第一次設定的 DHCP 用戶端
DHCPS	67	UDP	節點管理 LIF	DHCP	DHCP 伺服器

服務	連接埠	傳輸協定	來源	目的地	目的
DNS	53.	UDP	節點管理 LIF 與資料 LIF （NFS 、 CIFS ）	DNS	DNS
NDMP	18600 – 18699	TCP	節點管理 LIF	目的地伺服器	NDMP 複本
SMTP	25	TCP	節點管理 LIF	郵件伺服器	可以使用 SMTP 警示 AutoSupport 來執行功能
SNMP	161.	TCP	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
	161.	UDP	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
	162%	TCP	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
	162%	UDP	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
SnapMirror	11104.	TCP	叢集間 LIF	叢集間 LIF ONTAP	管理 SnapMirror 的叢集間通訊工作階段
	11105.	TCP	叢集間 LIF	叢集間 LIF ONTAP	SnapMirror 資料傳輸
系統記錄	514	UDP	節點管理 LIF	系統記錄伺服器	系統記錄轉送訊息

Connector 的安全群組規則

Connector 的安全性群組需要傳入和傳出規則。

傳入規則

預先定義之安全性群組中的傳入規則來源為 0.00.0.0/0 。

連接埠	傳輸協定	目的
22	SSH	提供對 Connector 主機的 SSH 存取權
80	HTTP	提供從用戶端 Web 瀏覽器到本機使用者介面的 HTTP 存取
443..	HTTPS	提供 HTTPS 存取、從用戶端網頁瀏覽器存取本機使用者介面

傳出規則

Connector 的預先定義安全性群組會開啟所有傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。

基本傳出規則

Connector 的預先定義安全性群組包括下列傳出規則。

連接埠	傳輸協定	目的
全部	所有 TCP	所有傳出流量
全部	所有的 udp	所有傳出流量

進階傳出規則

如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、僅開啟連接器傳出通訊所需的連接埠。

來源 IP 位址為 Connector 主機。

服務	連接埠	傳輸協定	目的地	目的
Active Directory	88	TCP	Active Directory 樹系	Kerberos V 驗證
	139.	TCP	Active Directory 樹系	NetBios 服務工作階段
	389	TCP	Active Directory 樹系	LDAP
	445	TCP	Active Directory 樹系	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
	464.64	TCP	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（Set_change）
	749	TCP	Active Directory 樹系	Active Directory Kerberos V 變更及設定密碼（RPCSEC_GSS）
	137.	UDP	Active Directory 樹系	NetBios 名稱服務
	138	UDP	Active Directory 樹系	NetBios 資料報服務
	464.64	UDP	Active Directory 樹系	Kerberos 金鑰管理
API 呼叫與 AutoSupport 功能	443..	HTTPS	傳出網際網路和 ONTAP 叢集管理 LIF	API 呼叫 AWS 和 ONTAP es供 、並傳送 AutoSupport 不只是功能的訊息給 NetApp
API 呼叫	3000	TCP	叢集管理 LIF ONTAP	API 呼叫 ONTAP 至
DNS	53.	UDP	DNS	用於 Cloud Manager 的 DNS 解析

在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中啟動

您可以 Cloud Volumes ONTAP 在 Cloud Manager 中建立運作不正常的環境、在 Azure 中啟動單一節點系統或 HA 配對。

開始之前

- 您應該擁有 "與工作區相關的連接器"。

> 您必須是帳戶管理員才能建立 Connector 。當您建立第一個 Cloud Volumes ONTAP 運作環境時、如果您還沒有連接器、 Cloud Manager 會提示您建立連接器。

- "您應該隨時準備好讓 Connector 保持運作"。
- 您應該已經選擇組態、並從系統管理員取得 Azure 網路資訊。如需詳細資訊、請參閱 "規劃 Cloud Volumes ONTAP 您的需求組態"。
- 若要部署 BYOL 系統、您需要每個節點的 20 位數序號（授權金鑰）。

Cloud Manager Cloud Volumes ONTAP 在 Azure 中建立一套功能完善的系統時、會建立多個 Azure 物件、例如資源群組、網路介面和儲存帳戶。您可以在精靈結束時檢閱資源摘要。

> 資料遺失的可能性
>
> 由於資料遺失的風險、不建議在 Cloud Volumes ONTAP 現有的共享資源群組中部署此功能。使用 API 部署至現有資源群組時、目前預設會停用復原功能、但刪除 Cloud Volumes ONTAP 功能可能會刪除該共用群組中的其他資源。
>
> 最佳實務做法是使用全新的資源群組 Cloud Volumes ONTAP 來進行支援。從 Cloud Volumes ONTAP Cloud Manager 在 Azure 中部署時、這是預設且唯一建議的選項。

步驟

1. 在「工作環境」頁面上、按一下「 * 新增工作環境 * 」、然後依照提示進行。
2. * 選擇位置 * ：選擇 * Microsoft Azure * 與 * Cloud Volumes ONTAP 《單一節點 * 》或 * Cloud Volumes ONTAP 《高可用度 * 》。
3. * 詳細資料與認證 * ：選擇性變更 Azure 認證與訂閱、指定叢集名稱與資源群組名稱、視需要新增標記、然後指定認證。

   下表說明您可能需要指導的欄位：

欄位	說明
工作環境名稱	Cloud Manager 會使用工作環境名稱來命名 Cloud Volumes ONTAP 整個系統、以及 Azure 虛擬機器。如果您選取該選項、它也會使用名稱做為預先定義安全性群組的前置詞。
資源群組名稱	保留新資源群組的預設名稱、或取消核取 * 使用預設 * 、然後輸入您自己的新資源群組名稱。最佳實務做法是使用全新的資源群組 Cloud Volumes ONTAP 來進行支援。雖然 Cloud Volumes ONTAP 可以使用 API 在現有的共享資源群組中部署功能不實、但由於資料遺失的風險、不建議這麼做。如需詳細資料、請參閱上述警告。
標記	標記是 Azure 資源的中繼資料。當您在此欄位中輸入標記時、 Cloud Manager 會將標記新增至與 Cloud Volumes ONTAP 該系統相關聯的資源群組。建立工作環境時、您最多可以從使用者介面新增四個標記、然後在建立之後新增更多標記。請注意、在建立工作環境時、 API 不會限制您使用四個標記。如需標記的相關資訊、請參閱 "Microsoft Azure 說明文件：使用標籤來組織 Azure 資源"。

欄位	說明
使用者名稱和密碼	這些是 Cloud Volumes ONTAP 適用於整個叢集管理帳戶的認證資料。您可以使用這些認證資料 Cloud Volumes ONTAP 、透過 OnCommand 「系統管理程式」或其 CLI 連線至功能驗證。
[[video ）] 編輯認證資料	您可以選擇不同的 Azure 認證資料和其他 Azure 訂閱、以搭配此 Cloud Volumes ONTAP 款作業系統使用。您必須將 Azure Marketplace 訂閱與所選 Azure 訂閱建立關聯、才能部署隨用隨付 Cloud Volumes ONTAP 的功能。 "瞭解如何新增認證"。

下列影片說明如何將 Marketplace 訂閱與 Azure 訂閱建立關聯：

► https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

4. * 服務 * ：啟用或停用 Cloud Volumes ONTAP 您不想搭配使用的個別服務。
   - "深入瞭解雲端法規遵循"。
   - "深入瞭解備份到雲端"。
5. 位置與連線：選取位置與安全性群組、然後選取核取方塊、確認Cloud Manager與目標位置之間的網路連線。
6. * 授權與支援網站帳戶 * ：指定您要使用「隨用隨付」或「 BYOL 」、然後指定 NetApp 支援網站帳戶。

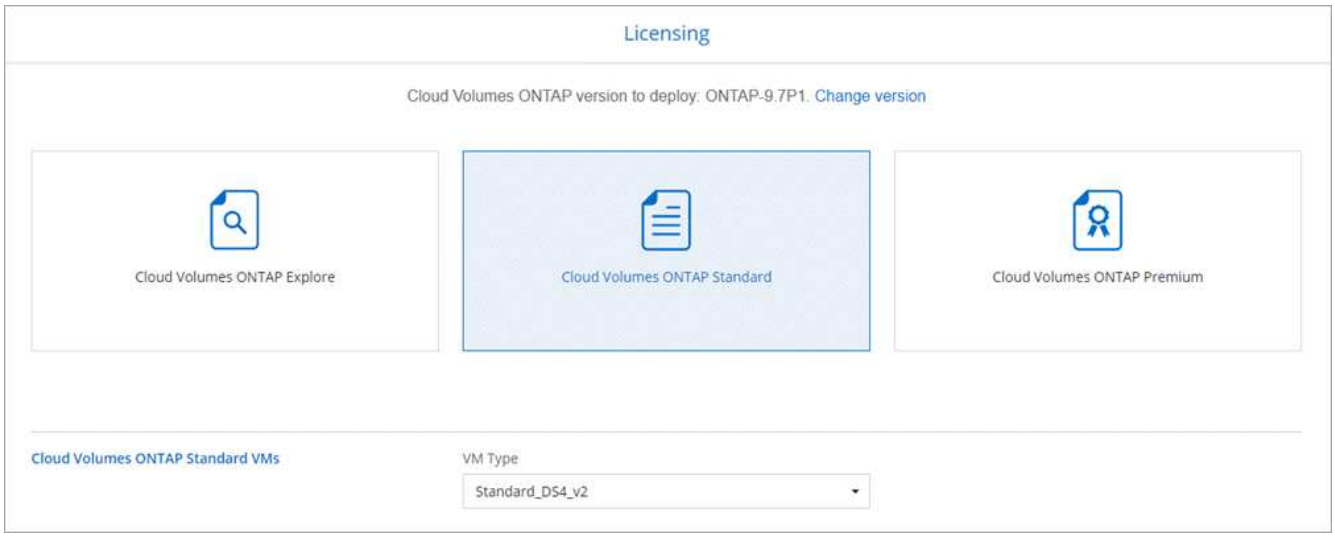
   若要瞭解授權的運作方式、請參閱 "授權"。

   NetApp 支援網站帳戶是隨用隨付的選項、但 BYOL 系統則為必填項目。 "瞭解如何新增 NetApp 支援網站帳戶"。

7. * 預先設定的套件 * ：選取其中一個套件以快速部署 Cloud Volumes ONTAP 某個作業系統、或按一下 * 建立我自己的組態 * 。

   如果您選擇其中一個套件、則只需指定一個 Volume 、然後檢閱並核准組態。

8. * 授權 * ：視 Cloud Volumes ONTAP 需要變更版本、選取授權、然後選取虛擬機器類型。



如果您在啟動系統之後需要變更、您可以稍後修改授權或虛擬機器類型。

> 如果所選版本有較新的發行候選版本、一般可用度或修補程式版本、 Cloud Manager 會在建立工作環境時、將系統更新至該版本。例如、如果您選取 Cloud Volumes ONTAP 了「供應的是」「供應的是」「供應的是」「供應的」「供應的是」、就會進行更新。更新不會從一個版本發生到另一個版本、例如從 9.6 到 9.7 。

9. * 從 Azure Marketplace 訂閱 * ：如果 Cloud Manager 無法以程式設計方式部署 Cloud Volumes ONTAP 功能、請依照下列步驟進行。
10. * 基礎儲存資源 * ：選擇初始 Aggregate 的設定：磁碟類型、每個磁碟的大小、以及是否應啟用資料分層至 Blob 儲存設備。

    請注意下列事項：

    - 磁碟類型適用於初始磁碟區。您可以為後續磁碟區選擇不同的磁碟類型。
    - 磁碟大小適用於初始 Aggregate 中的所有磁碟、以及 Cloud Manager 在使用簡易資源配置選項時所建立的任何其他集合體。您可以使用進階配置選項、建立使用不同磁碟大小的集合體。

      如需選擇磁碟類型和大小的說明、請參閱 "在 Azure 中調整系統規模"。

    - 您可以在建立或編輯磁碟區時、選擇特定的磁碟區分層原則。
    - 如果停用資料分層、您可以在後續的 Aggregate 上啟用。

      "深入瞭解資料分層"。

11. * 寫入速度與 WORM * （僅限單節點系統）：選擇 * 正常 * 或 * 高速 * 寫入速度、並視需要啟動一次寫入、多次讀取（ WORM ）儲存設備。

    只有單一節點系統才支援選擇寫入速度。

    "深入瞭解寫入速度"。

    如果資料分層已啟用、則無法啟用 WORM 。

    "深入瞭解 WORM 儲存設備"。

12. * 安全通訊至儲存設備與 WORM * （僅限 HA）：選擇是否啟用 HTTPS 連線至 Azure 儲存帳戶、並視需要啟動一次寫入、多次讀取（ WORM ）儲存設備。

    HTTPS 連線是 Cloud Volumes ONTAP 從一個名為「支援速度」的鏈接至 Azure 儲存帳戶。請注意、啟用此選項可能會影響寫入效能。您無法在建立工作環境之後變更設定。

    "深入瞭解 WORM 儲存設備"。

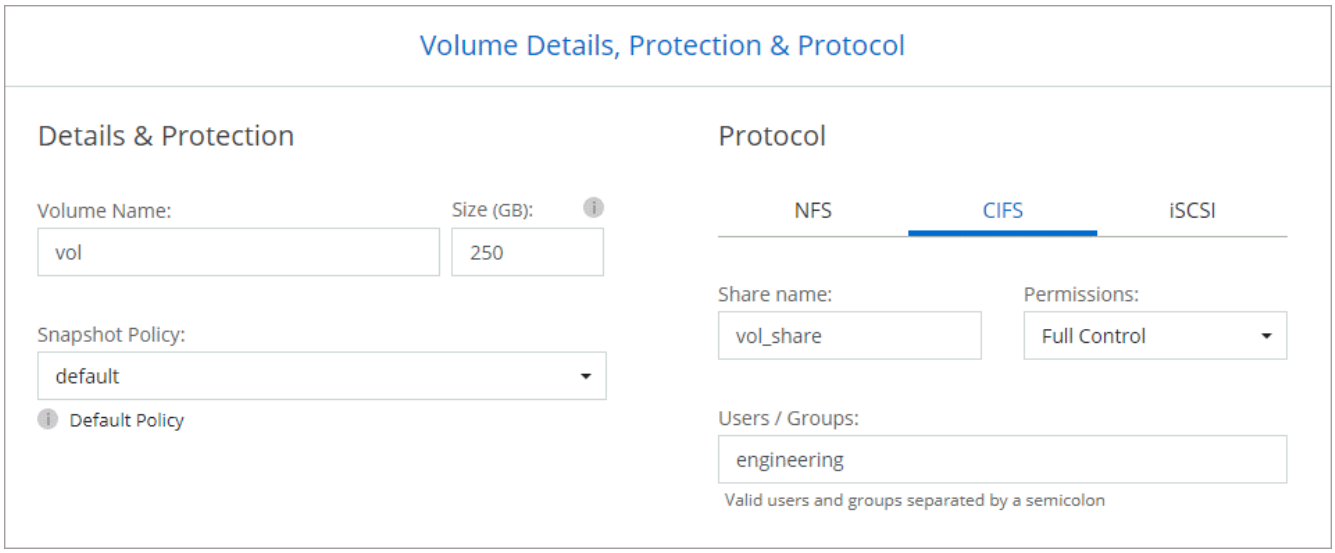
13. * 建立 Volume * ：輸入新磁碟區的詳細資料、或按一下 * 跳過 * 。

    本頁中的部分欄位是不知自明的。下表說明您可能需要指導的欄位：

欄位	說明
尺寸	您可以輸入的最大大小、主要取決於您是否啟用精簡配置、這可讓您建立比目前可用實體儲存容量更大的磁碟區。

欄位	說明
存取控制（僅適用於 NFS ）	匯出原則會定義子網路中可存取磁碟區的用戶端。根據預設、 Cloud Manager 會輸入一個值、讓您存取子網路中的所有執行個體。
權限與使用者 / 群組（僅限 CIFS ）	這些欄位可讓您控制使用者和群組（也稱為存取控制清單或 ACL ）的共用存取層級。您可以指定本機或網域 Windows 使用者或群組、或 UNIX 使用者或群組。如果您指定網域 Windows 使用者名稱、則必須使用網域 \ 使用者名稱格式來包含使用者的網域。
Snapshot 原則	Snapshot 複製原則會指定自動建立的 NetApp Snapshot 複本的頻率和數量。NetApp Snapshot 複本是一種不影響效能的時間點檔案系統映像、需要最少的儲存容量。您可以選擇預設原則或無。您可以針對暫時性資料選擇「無」：例如、 Microsoft SQL Server 的 Tempdb 。
進階選項（僅適用於 NFS ）	為磁碟區選取 NFS 版本： NFSv3 或 NFSv3 。
啟動器群組和 IQN （僅適用於 iSCSI ）	iSCSI 儲存目標稱為 LUN （邏輯單元）、以標準區塊裝置的形式呈現給主機。啟動器群組是 iSCSI 主機節點名稱的表格、可控制哪些啟動器可存取哪些 LUN 。iSCSI 目標可透過標準乙太網路介面卡（ NIC ）、 TCP 卸載引擎（ TOE ）卡（含軟體啟動器）、整合式網路介面卡（ CNA ）或專用主機匯流排介面卡（ HBA ）連線至網路、並由 iSCSI 合格名稱（ IQN ）識別。建立 iSCSI Volume 時、 Cloud Manager 會自動為您建立 LUN 。我們只要在每個磁碟區建立一個 LUN 、就能輕鬆完成工作、因此不需要管理。建立磁碟區之後、 "使用 IQN 從主機連線至 LUN"。

下圖顯示 CIFS 傳輸協定的「 Volume 」（磁碟區）頁面：



14. * CIFS 設定 * ：如果您選擇 CIFS 傳輸協定、請設定 CIFS 伺服器。

欄位	說明
DNS 主要和次要 IP 位址	提供 CIFS 伺服器名稱解析的 DNS 伺服器 IP 位址。列出的 DNS 伺服器必須包含所需的服務位置記錄（ SRV), 才能找到 CIFS 伺服器要加入之網域的 Active Directory LDAP 伺服器和網域控制器。
要加入的 Active Directory 網域	您要 CIFS 伺服器加入之 Active Directory （ AD ）網域的 FQDN 。

欄位	說明
授權加入網域的認證資料	具有足夠權限的 Windows 帳戶名稱和密碼、可將電腦新增至 AD 網域內的指定組織單位（ OU ）。
CIFS 伺服器 NetBios 名稱	AD 網域中唯一的 CIFS 伺服器名稱。
組織單位	AD 網域中與 CIFS 伺服器相關聯的組織單位。預設值為「 CN= 電腦」。若要將 Azure AD 網域服務設定為 Cloud Volumes ONTAP AD 伺服器以供使用、您應在此欄位中輸入 * OID=AADDC computers* 或 * OID=AADDC 使用者 *。https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/create-ou["Azure 說明文件：在 Azure AD 網域服務託管網域中建立組織單位（ OU ）"^]
DNS 網域	適用於整個儲存虛擬 Cloud Volumes ONTAP 機器（ SVM ）的 DNS 網域。在大多數情況下、網域與 AD 網域相同。
NTP 伺服器	選擇 * 使用 Active Directory 網域 * 來使用 Active Directory DNS 設定 NTP 伺服器。如果您需要使用不同的位址來設定 NTP 伺服器、則應該使用 API 。請參閱 "Cloud Manager API 開發人員指南" 以取得詳細資料。

15. * 使用率設定檔、磁碟類型及分層原則 * ：視需要選擇是否要啟用儲存效率功能、並變更磁碟區分層原則。

    如需詳細資訊、請參閱 "瞭解 Volume 使用量設定檔" 和 "資料分層總覽"。

16. * 審查與核准 * ：檢閱並確認您的選擇。
    a. 檢閱組態的詳細資料。
    b. 按一下 * 更多資訊 * 以檢閱 Cloud Manager 將購買的支援與 Azure 資源詳細資料。
    c. 選取「 * 我瞭解 … * 」核取方塊。
    d. 按一下「 * 執行 * 」。

Cloud Manager 部署 Cloud Volumes ONTAP 了這個功能。您可以追蹤時間表的進度。

如果您在部署 Cloud Volumes ONTAP 此系統時遇到任何問題、請檢閱故障訊息。您也可以選取工作環境、然後按一下 * 重新建立環境 * 。

如需其他協助、請前往 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支援"。

完成後

- 如果您已配置 CIFS 共用區、請授予使用者或群組檔案和資料夾的權限、並確認這些使用者可以存取共用區並建立檔案。
- 如果您要將配額套用至磁碟區、請使用 System Manager 或 CLI 。

  配額可讓您限制或追蹤使用者、群組或 qtree 所使用的磁碟空間和檔案數量。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.